

Corrigé partiel Physique 1

Corrigé Méca

1. Pour la partie rectiligne, il faut un champ électrique ayant la direction de la trajectoire et dirigé de l'armature B au potentiel positif vers l'armature A au potentiel nul.
Pour la partie circulaire il faut un champ magnétique de direction perpendiculaire à la feuille et qui s'éloigne de nous. Attention, les électrons ont une charge négative.
2. Équation du mouvement : $q\vec{E} = m\vec{a}$ soit, après projection suivant la direction de la trajectoire $a = \frac{qE}{m}$ d'où $v = \frac{qE}{m}t + Cte$ (la constante est la vitesse initiale, donc 0).

3. La distance parcourue est : $x = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} t^2$. On en déduit le temps de vol : $t = \sqrt{\frac{2mx}{qE}}$

D'où, en éliminant le temps dans l'expression précédente de la vitesse :

$$v = \frac{qE}{m} \sqrt{\frac{2mx}{qE}} = \sqrt{\frac{2qEx}{m}}$$

La vitesse en B serait $v_B = \sqrt{\frac{2qED}{m}}$ qu'on peut également écrire $v_B = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$.

4. Travail de la force est $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{l} = qE dx$ soit $W_{AB} = qED = qV$.
5. Théorème de l'énergie cinétique : la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de toutes les forces (conservatives ou non).

$$\Delta E_C = qV \text{ soit } V = \frac{\frac{1}{2} m v_B^2 - 0}{q} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \times 9 \cdot 10^{12}}{2 \times 1,602 \cdot 10^{-19}} = 25,6 \text{ V}$$

6. On part de l'expression de la vitesse en fonction de la ddp V qui est constante (alors que le champ E varie si on déplace l'armature) : $v_B = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$.

Si D est augmenté de 10 %, la vitesse en B reste la même car elle ne dépend que de V et non de D.

Le travail $W_{AB} = qV$ ne dépend pas de D, donc le travail serait également le même si on augmentait D.

7. Avant de poser l'équation en coordonnées cylindriques, il faut définir la base locale en faisant attention aux sens des vecteurs pour que cette base soit directe.

Sur un cercle : $\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta$ (avec $\dot{\theta} < 0$ puisque l'électron tourne dans le sens inverse trigonométrique) et $\vec{a} = R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - R\dot{\theta}^2\vec{u}_r$.

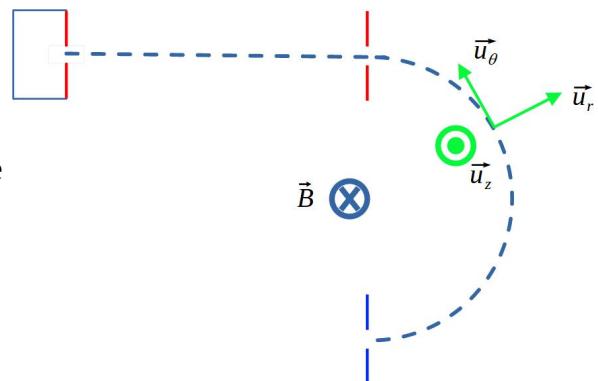
2^e loi de Newton : $m\vec{a} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$

$$\text{soit } mR\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - mR\dot{\theta}^2\vec{u}_r = qR\dot{\theta}\vec{u}_\theta \wedge (-B)\vec{u}_z$$

$$\text{soit } mR\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - mR\dot{\theta}^2\vec{u}_r = -qRB\dot{\theta}\vec{u}_r$$

Note : on a vu à la première question que $\vec{B}$ était perpendiculaire à la feuille en s'éloignant, ce qui est le sens opposé à $\vec{u}_z$, d'où le $(-B)$ dans le calcul précédent.

On en déduit que la composante sur $\vec{u}_\theta$ est nulle, soit $\ddot{\theta} = 0$ d'où $\dot{\theta} = Cte$ (l'électron tourne à vitesse angulaire constante, le module de sa vitesse v ne change pas, son énergie cinétique ne change pas).



8. Il faut exprimer R en fonction de B, soit : $-m\dot{\theta}^2 = -qB\dot{\theta}$ d'où $\dot{\theta} = \frac{qB}{m}$

On sait que avec $\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta$ ce qui se projette en $v = -R\dot{\theta}$ puisque $\vec{v}$ et $\vec{u}_\theta$ sont de sens opposés.

On en déduit $\frac{qB}{m} = -\frac{v}{R}$ soit $B = \frac{mv}{(-q)R}$. Comme q est négatif, B est positif.

$$\text{Application numérique : } B = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \times 3,0 \cdot 10^6}{1,602 \cdot 10^{-19} \times 0,10} = 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ T.}$$

9. Le travail de cette force est nulle puisque cette force est perpendiculaire à la vitesse ($\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$).
10. Pour que les noyaux de carbone aient la même trajectoire, il faut déjà inverser le champ E et le champ B car leur charge est positive.

Pour atteindre la même vitesse en B $v_B = \sqrt{\frac{2qED}{m}} = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$ avec un noyaux 6 fois plus chargé (voir la configuration électronique de l'atome C dans les données) et plus lourd, il faut aussi modifier la tension V.

$$\text{Comparaison des rapports } m/q : \frac{\frac{m_C}{q_C}}{\frac{m_e}{q_e}} = \frac{12,0 \cdot 10^{-3}}{6 \times 6,022 \cdot 10^{23}} \cdot \frac{9,11 \cdot 10^{-31}}{1,602 \cdot 10^{-19}} = 3645.$$

(dans $v_B = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$, comme q/m est 3645 fois plus petit, il faut une tension 3645 fois plus grande soit $25,6 \times 3645 = 93 \text{ kV}$. Ça commence à piquer !

Quant au champ magnétique $B = \frac{mv}{qR}$, si on veut une même vitesse v et un même rayon R, il faut que B soit également 3645 fois plus intense que précédemment, soit $B = 6,2 \text{ T}$.

11. Les isotopes ^{13}C ont la même charge, mais une masse un peu plus grande. Ils vont donc arriver à l'armature B avec une vitesse plus petite $\frac{v_{13}}{v_{12}} = \sqrt{\frac{12}{13}}$.

Le rapport de leurs rayons sera $\frac{R_{13}}{R_{12}} = \frac{13}{12} \sqrt{\frac{12}{13}}$. Le rayon de cet isotope sera un peu plus

grand, cet isotope ne va donc pas ressortir de la zone du champ magnétique, il va percuter le châssis de l'appareil et s'accumuler.

C'est ainsi que les calutrons, chargés de séparer ^{235}U de ^{238}U lors du Mahatan project (1ères bombes A des américains pendant la 2^e guerre mondiale), qui fonctionnaient sur ce principe ont permis de récupérer une grande variété d'isotopes de nombreux éléments chimiques provenant des impuretés contenues dans l'uranium.

Corrigé thermo

- On utilise l'équation d'état du GP : $n = \frac{pV}{RT} = \frac{1,01 \cdot 10^5 \times 4,00 \cdot 10^{-3}}{8,314 \times 300} = 0,162 \text{ mol}$
- Le gaz B subit une transformation adiabatique et réversible, donc on peut utiliser la loi de Laplace : $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$ soit $p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = 1,01 \left(\frac{2,00}{1,80} \right)^\gamma = 1,17 \text{ bar}$.

3. Variation d'entropie : $\Delta S = \frac{Q}{T_{\text{frontière}}} = \frac{165}{473} = 0,349 \text{ J/K}$.

4. La variation de l'entropie de B est nulle car B subit une transformation adiabatique (pas de Q, pas de S) réversible (donc pas d'entropie créée).

5. La chaleur perdue par le gaz + par le compartiment est : $Q_A = (\mu C_e + n C_v)(T_{\text{fin}} - T_A)$.

La chaleur gagnée par l'eau est : $Q_{\text{eau}} = m C_e (T_{\text{fin}} - T_{\text{eau}})$.

L'ensemble est isolé, donc $Q_A + Q_{\text{eau}} = (\mu C_e + n C_v)(T_{\text{fin}} - T_A) + m C_e (T_{\text{fin}} - T_{\text{eau}}) = 0$.

On en tire T_{fin} : $(\mu C_e + n C_v + m C_e) T_{\text{fin}} = (\mu C_e + n C_v) T_A + m C_e T_{\text{eau}}$.

$$T_{\text{fin}} = \frac{(\mu C_e + n C_v) T_A + m C_e T_{\text{eau}}}{\mu C_e + n C_v + m C_e} = \frac{(25 \times 4,18 + 0,162 \times 2,5 \times 8,314) \times 80 + 10 \times 4,18 \times 20}{25 \times 4,18 + 0,162 \times 2,5 \times 8,314 + 10 \times 4,18} = 63,2^\circ \text{C}$$

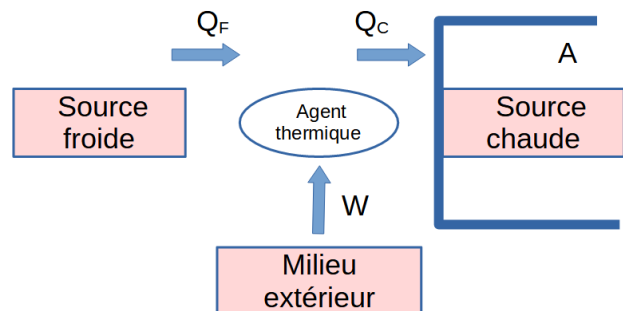
6. Si l'eau se vaporise partiellement, une partie de la chaleur du gaz et de l'enceinte est utilisée pour la vaporisation sans que la température n'augmente. La température finale est donc inférieure à $63,2^\circ \text{C}$.

7. PAC

La source froide est l'extérieur du compartiment, duquel on extrait $Q_F > 0$.
d'où le sens du transfert.

La source chaude (le gaz) reçoit la chaleur $Q_C < 0$

Ce transfert de chaleur non spontanée n'est possible que parce que le milieu extérieur fournit le travail (électrique) $W > 0$.



8. D'après le 1^{er} principe : $\Delta U = Q_C + Q_F + W$. (avec Q_F et $W > 0$ et $Q_C < 0$)

On peut écrire que $\Delta U = 0$ car l'agent thermique parcourt un cycle et que l'énergie d'interne U est une fonction d'état.

9. D'après le 2^e principe, dans le cas de deux sources de chaleur : $\Delta S = \frac{Q_C}{T_A} + \frac{Q_F}{T_{\text{ext}}} = 0$ (car

l'agent parcourt un cycle et que l'entropie est une fonction d'état.

L'efficacité est : $\eta = \frac{-Q_C}{W} = \frac{Q_C}{Q_C + Q_F} = \frac{1}{1 + \frac{Q_F}{Q_C}}$. Le signe - devant Q_C permet à l'efficacité d'être

positive, puisque $W > 0$ et $Q_C < 0$.

D'après la question 9 : $\frac{Q_F}{T_{\text{ext}}} = \frac{-Q_C}{T_A}$ soit $\frac{Q_F}{Q_C} = \frac{-T_{\text{ext}}}{T_A}$.

On remplace dans l'expression de l'efficacité : $\eta = \frac{1}{1 - \frac{T_{\text{ext}}}{T_A}} = \frac{1}{1 - \frac{293}{333}} = 8,3$.

Corrigé chimie des solutions

1. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.

2. Ca^{2+} (perte des électrons $4s^2$).

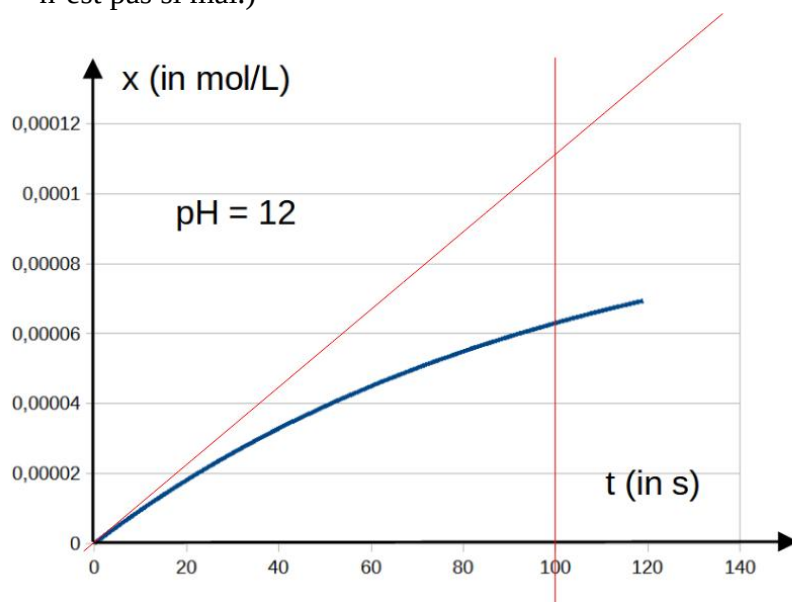
- Les halogènes ont des ions avec une seule charge négative, donc le bromure de calcium est CaBr_2 .
- La concentration en CaSO_4 apporté est $C = 0,21 / 116,1 = 1,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$. $K_s = [\text{Ca}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = (1,8 \cdot 10^{-3})^2 = 3,27 \cdot 10^{-6}$. (sans unité)
- On s'intéresse à la précipitation $\text{Ca}^{2+} + 2 \text{HO}^- \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ dont le K_s est

$$K_s = [\text{Ca}^{2+}][\text{HO}^-]^2 \text{ soit } K_s = [\text{Ca}^{2+}] \left(\frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \right)^2 \text{ d'où } \text{pH} = \frac{1}{2} \log \left(\frac{K_s}{K_e^2 [\text{Ca}^{2+}]} \right)$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \log \left(\frac{4,26 \cdot 10^{-6}}{10^{-28} \times 0,010} \right) = 12,31.$$
- Pente de la frontière : la demi-équation est $\text{Ca(OH)}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O}$.
La relation de Nernst est : $E = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log [\text{H}^+]^2 = E^\circ - 0,06 \text{ pH}$.
La pente est donc $-0,06 \text{ V}$.
- On superpose le diagramme de l'eau à celui du calcium. On constate que l'eau et Ca sont dans des domaines disjoints, il va donc y avoir réaction et Ca n'est pas stable dans l'eau. En revanche, Ca^{2+} et l'eau ont des domaines qui se superposent, donc Ca^{2+} ne réagit pas avec l'eau. Ces ions sont stables dans l'eau (à pH pas trop basique).

Corrigé cinétique chimique – Vitesse de décoloration de la phénolpthaléine

- La vitesse initiale à $\text{pH} = 12$ est : $v_0 = \frac{0,000113}{100} = 1,13 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L/s}$
(à partir d'un calcul plus élaboré, on trouve : $1,0 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L/s}$) ; la détermination graphique n'est pas si mal.)



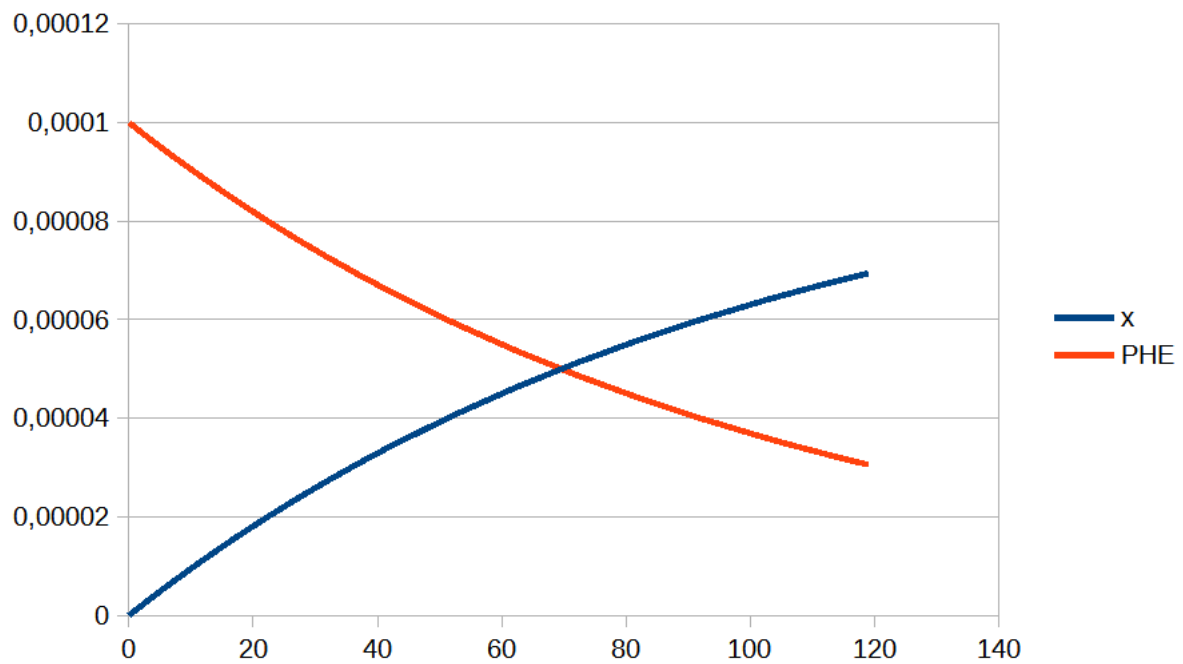
On fait de même pour les deux autres graphes, on trouve :

pH	v
12	1,13E-06
13	1,10E-05
13,5	3,30E-05

2. Les concentrations en $[\text{HO}^-]$ sont :

pH	$[\text{HO}^-]$	v
12	0,01	1,13E-06
13	0,1	1,10E-05
13,5	0,316	3,30E-05

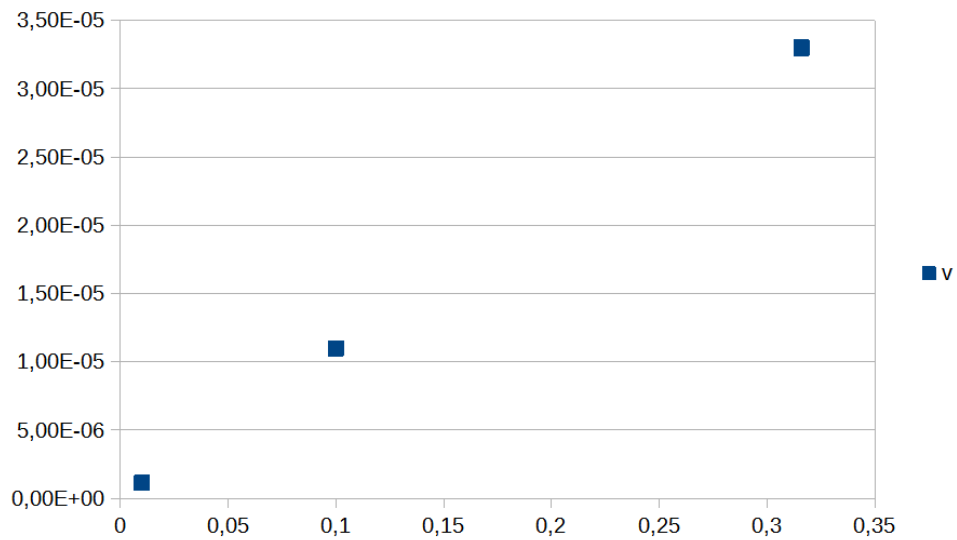
3. $[\text{PHE}]$ en fonction du temps



4. Les concentrations initiales $[\text{HO}^-]$ sont données par $\text{pH} = 14 + \log [\text{HO}^-]$ soit

$[\text{HO}^-]$	v
0,01	1,13E-06
0,1	1,10E-05
0,316	3,30E-05

4. Ces données sont reportées dans un graphe.



Les points s'alignent. On a donc $v_0 = a [\text{HO}^-]$, ce qui représente un ordre partiel 1 pour HO^- .

5. A pH = 13, $[\text{PHE}]_0 = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$ et $[\text{HO}^-] = 0,10 \text{ mol/L}$. Cela représente un grand excès ce qui est caractéristique d'une situation de pseudo-ordre 1. $v = k [\text{PHE}] [\text{HO}^-]$ devient $v = k' [\text{PHE}]$.
6. On peut intégrer l'expression précédente :

$$v = -\frac{d(\text{PHE})}{dt} = k' [\text{PHE}] \text{ d'où } \frac{d(\text{PHE})}{[\text{PHE}]} = -k' dt \text{ et } [\text{PHE}] = [\text{PHE}]_0 e^{-k' dt}$$